

GEOMETRÍA I · LICENCIATURA EN MATEMÁTICA

# Coordenadas homogéneas y dualidad

*en la geometría proyectiva del plano*

## Trabajo de investigación

Autor: **Carlos Nexans**

Materia: **Geometría I** — Licenciatura en Matemática

Institución: **UCAECE**

Tema: coordenadas homogéneas (Nº 7) y dualidad (Nº 4)

Fecha de exposición: **martes 9 de junio de 2026**

# Índice

|          |                                                                   |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introducción</b>                                               | <b>2</b>  |
| 1.1      | Contexto histórico . . . . .                                      | 2         |
| <b>2</b> | <b>Coordenadas homogéneas</b>                                     | <b>2</b>  |
| 2.1      | El modelo: rectas por el origen . . . . .                         | 2         |
| 2.2      | Definición de punto . . . . .                                     | 3         |
| 2.3      | Carta afín y puntos al infinito . . . . .                         | 3         |
| 2.4      | Rectas e incidencia . . . . .                                     | 4         |
| 2.5      | Unir y cortar: el producto vectorial . . . . .                    | 4         |
| 2.6      | Dimensión, subespacios y propiedades de $\mathbb{RP}^n$ . . . . . | 4         |
| <b>3</b> | <b>Dualidad</b>                                                   | <b>5</b>  |
| 3.1      | El principio de dualidad . . . . .                                | 5         |
| 3.2      | Idea de la demostración . . . . .                                 | 6         |
| 3.3      | Ejemplo: colinealidad y concurrencia . . . . .                    | 6         |
| 3.4      | Pascal y Brianchon . . . . .                                      | 7         |
| 3.5      | El teorema de Desargues . . . . .                                 | 8         |
| 3.6      | La dualidad como metateorema . . . . .                            | 9         |
| <b>4</b> | <b>Homografías</b>                                                | <b>9</b>  |
| <b>5</b> | <b>Aplicaciones e importancia</b>                                 | <b>11</b> |
| 5.1      | Perspectiva y arte . . . . .                                      | 11        |
| 5.2      | El modelo de cámara estenopeica . . . . .                         | 11        |
| 5.3      | Visión por computadora: homografías de planos . . . . .           | 14        |
| 5.4      | Gráficos por computadora: el <i>pipeline</i> de la GPU . . . . .  | 16        |
| 5.5      | De la teoría al código: un visor de LiDAR . . . . .               | 18        |
| 5.6      | Economía de demostraciones y unificación . . . . .                | 18        |
| <b>6</b> | <b>Conclusión</b>                                                 | <b>19</b> |
|          | <b>Bibliografía</b>                                               | <b>19</b> |

*Resumen.* Este trabajo combina dos temas de la geometría proyectiva del plano que están íntimamente ligados: las **coordenadas homogéneas**, que dan un lenguaje algebraico para puntos, rectas y el infinito, y el **principio de dualidad**, que la simetría de esas coordenadas convierte en un teorema demostrable. Tras la fundamentación teórica se presentan ejemplos trabajados, las homografías como transformaciones que preservan la incidencia y aplicaciones modernas: desde el modelo de cámara estenopeica  $\lambda[u, v, 1]^\top = K[R \mid t][X, Y, Z, 1]^\top$  hasta un visor propio de nubes de puntos LiDAR para conducción autónoma.

# 1. Introducción

La **geometría proyectiva** estudia las propiedades de las figuras que se conservan bajo proyección: aquello que un pintor o una cámara preservan al proyectar el mundo tridimensional sobre un lienzo o un sensor plano. A diferencia de la geometría euclidiana, no se ocupa de distancias ni de ángulos, sino de relaciones de *incidencia* —qué puntos están sobre qué rectas— y de *colinealidad* y *conurrencia*.

La diferencia más llamativa con la geometría euclidiana es el tratamiento del paralelismo. En el plano usual, dos rectas paralelas no se cortan; la intersección de dos rectas es una regla con una excepción. La geometría proyectiva elimina esa excepción agregando, para cada dirección, un **punto al infinito** donde se cortan todas las rectas paralelas a ella. En el plano proyectivo

dos rectas distintas siempre se cortan en exactamente un punto.

Esta uniformidad tiene una consecuencia profunda: punto y recta pasan a desempeñar papeles *simétricos*, y esa simetría es el corazón de este trabajo.

## 1.1 Contexto histórico

Las raíces de la disciplina están en el estudio de la perspectiva durante el Renacimiento, cuando pintores como Brunelleschi, Alberti y, sobre todo, Piero della Francesca enfrentaron de manera sistemática el problema de dibujar el espacio sobre una superficie plana. Su práctica fue convertida en matemática en cuatro saltos que conviene tener presentes.

### 1639 — Girard Desargues (1591–1661).

Sienta las bases de la geometría proyectiva al estudiar la perspectiva con herramientas matemáticas. Introduce de modo natural los puntos al infinito y demuestra el teorema que hoy lleva su nombre sobre triángulos homológicos (Sección 3.5). Su obra pasa desapercibida durante casi dos siglos.

### 1822 — Jean-Victor Poncelet (1788–1867).

Recupera y sistematiza la disciplina en su *Traité des propriétés projectives des figures*. Enuncia y aplica el **principio de dualidad** como herramienta de descubrimiento.

### 1872 — Felix Klein (1849–1925).

En el *Programa de Erlangen* entiende cada geometría como el estudio de los invariantes de un grupo de transformaciones. La geometría proyectiva queda situada como la más básica de una jerarquía: fijando una recta del infinito se obtiene la afín; fijando además una forma cuadrática sobre ella, la euclidiana.

### Siglos XX y XXI — visión por computadora y gráficos.

La proyectiva se vuelve la herramienta operativa: el libro de *Hartley & Zisserman* (2004) la convierte en el lenguaje estándar de la visión por computadora; los *pipelines* de GPU representan los vértices en coordenadas homogéneas  $4 \times 4$ ; los autos autónomos fusionan LiDAR y cámaras mediante las mismas matrices  $K[R | t]$  que aparecerán en la Sección 5.2.

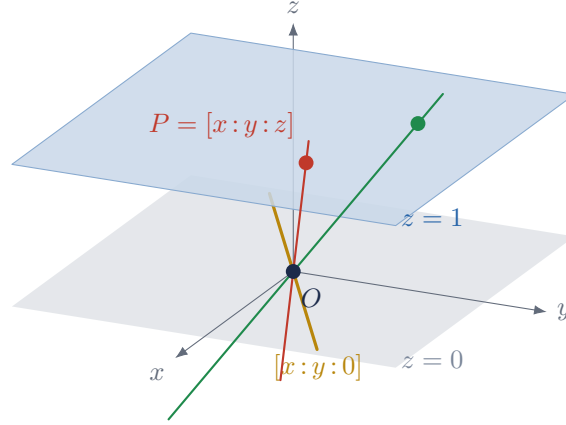
# 2. Coordenadas homogéneas

## 2.1 El modelo: rectas por el origen

La forma más limpia de construir el plano proyectivo real  $\mathbb{RP}^2$  es a partir de  $\mathbb{R}^3$ . Consideramos  $\mathbb{R}^3 \setminus \{\mathbf{0}\}$  y declaramos equivalentes a dos vectores cuando son múltiplos no nulos uno del otro. Geométricamente:

*un punto de  $\mathbb{RP}^2$  es una recta que pasa por el origen  $O$  de  $\mathbb{R}^3$ .*

El plano  $z = 1$  corta a casi todas esas rectas en un punto, y recupera así el plano afín usual. Las rectas que viven en el plano  $z = 0$  no cortan a  $z = 1$ : representan los **puntos al infinito**, uno por cada dirección (Figura 1).



**Figura 1:** Cada punto de  $\mathbb{RP}^2$  es una recta por el origen de  $\mathbb{R}^3$ . Las que cortan  $z = 1$  son puntos ordinarios; las contenidas en  $z = 0$  son puntos al infinito.

## 2.2 Definición de punto

Un punto de  $\mathbb{RP}^2$  se escribe con **coordenadas homogéneas**

$$P = [x : y : z], \quad (x, y, z) \neq (0, 0, 0),$$

con la convención de que las ternas proporcionales representan el mismo punto:

$$(x, y, z) \sim (\lambda x, \lambda y, \lambda z) \quad \text{para todo } \lambda \neq 0.$$

Se usan tres números para describir un objeto con dos grados de libertad: la escala global es irrelevante. De ahí el nombre *homogéneas*; cualquier polinomio homogéneo de grado  $d$  satisface  $f(\lambda x, \lambda y, \lambda z) = \lambda^d f(x, y, z)$ , de modo que su anulación es una propiedad bien definida sobre clases de equivalencia.

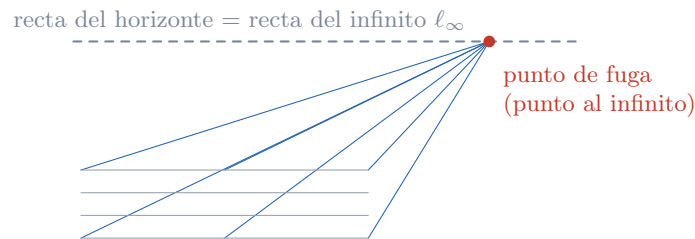
## 2.3 Carta afín y puntos al infinito

Si  $z \neq 0$  podemos normalizar dividiendo por  $z$  y leer las coordenadas cartesianas usuales:

$$[x : y : z] \longleftrightarrow \left( \frac{x}{z}, \frac{y}{z} \right) \quad (z \neq 0).$$

Cuando  $z = 0$  no hay punto afín asociado:  $[x : y : 0]$  es el **punto al infinito** en la dirección de pendiente  $y/x$ . Todas las rectas paralelas a esa dirección comparten ese punto, y el conjunto de todos ellos forma la *recta del infinito*  $\ell_\infty$ . Como descomposición conjuntista,

$$\mathbb{RP}^2 = \underbrace{\mathbb{R}^2}_{\text{plano afín } z \neq 0} \sqcup \underbrace{\ell_\infty}_{\text{direcciones, } z=0}.$$



**Figura 2:** Realización visual de la carta afín: las rectas paralelas del suelo concurren en un punto de fuga, que es un punto al infinito; la recta del horizonte es la recta del infinito  $\ell_\infty$ .

## 2.4 Rectas e incidencia

Por la dualidad que estudiaremos, una recta se describe igual que un punto: con una terna  $\ell = [a:b:c]$  salvo escala. La condición de que un punto  $P = [x:y:z]$  esté sobre la recta  $\ell = [a:b:c]$  es

$$P \in \ell \iff \langle P, \ell \rangle = ax + by + cz = 0.$$

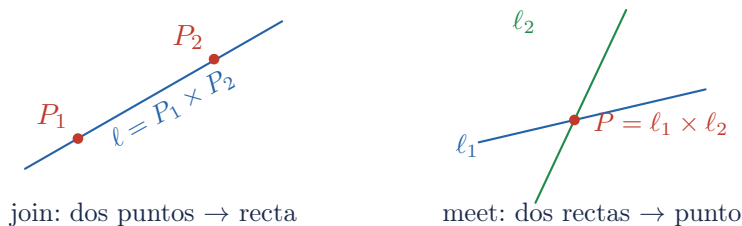
La expresión  $\langle P, \ell \rangle = ax + by + cz$  es el producto escalar de las dos ternas, y es **perfectamente simétrica**: intercambiar los papeles de  $P$  y  $\ell$  no la altera. Esta simetría —puramente algebraica— es la semilla de todo el principio de dualidad.

## 2.5 Unir y cortar: el producto vectorial

La estructura permite resolver dos problemas básicos con una única operación, el producto vectorial de  $\mathbb{R}^3$ :

$$\underbrace{\ell = P_1 \times P_2}_{\text{recta que une dos puntos}} \qquad \underbrace{P = \ell_1 \times \ell_2}_{\text{punto donde se cortan dos rectas}}.$$

En efecto,  $P_1 \times P_2$  es ortogonal a  $P_1$  y a  $P_2$ , de modo que  $\langle P_1, \ell \rangle = \langle P_2, \ell \rangle = 0$ : ambos puntos están sobre  $\ell$ . El caso de  $\ell_1 \times \ell_2$  es idéntico intercambiando los papeles (Figura 3). Nótese que dos rectas *distintas* de  $\mathbb{RP}^2$  siempre se cortan, incluso cuando son paralelas en el sentido afín: el producto vectorial entrega entonces un punto al infinito.



**Figura 3:** El mismo producto vectorial une dos puntos en una recta (izquierda) y corta dos rectas en un punto (derecha).

## 2.6 Dimensión, subespacios y propiedades de $\mathbb{RP}^n$

Antes de enunciar la propiedad emblemática del plano proyectivo conviene precisar tres ideas que usaremos repetidamente: qué quiere decir la *dimensión* de  $\mathbb{RP}^n$ , qué es un *subespacio* y por qué  $\mathbb{RP}^n$  *no* es un espacio vectorial.

**$\mathbb{RP}^n$  no es un espacio vectorial.** La construcción  $\mathbb{RP}^n = (\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\})/\sim$  excluye expresamente el cero antes de cocientar, así que en  $\mathbb{RP}^n$  no hay un elemento neutro que jugaría el papel del vector nulo. Esa observación es cierta, pero la razón profunda es más estructural: *las operaciones vectoriales no descienden al cociente*.

- La suma  $[v] + [w]$  no está bien definida sobre clases: si cambiamos el representante  $v \rightsquigarrow \lambda v$ , el resultado cambia (basta probar con  $v = (1, 0, 0)$ ,  $w = (0, 1, 0)$  y  $\lambda = 2$ : se obtienen  $[1:1:0]$  y  $[2:1:0]$ , que son puntos distintos).
- La multiplicación escalar tampoco tiene sentido:  $\lambda \cdot [v] = [\lambda v] = [v]$  es trivial para todo  $\lambda \neq 0$ , y  $0 \cdot [v] = [0]$  caería fuera de  $\mathbb{RP}^n$ .

Pasar al cociente proyectivo es perder la estructura lineal y quedarse solo con relaciones de *incidencia* (qué puntos están sobre qué rectas, qué rectas pasan por qué puntos).

**Dimensión de  $\mathbb{RP}^n$ .** La definición es directa: si el espacio vectorial ambiente  $E$  tiene dimensión  $n + 1$ , su *proyektivización*  $\mathbb{P}(E)$  tiene por definición dimensión  $n$ . Al cocientar por la escala se pierde un grado de libertad. Así,  $\mathbb{RP}^2$  tiene dimensión 2 y proviene de  $\mathbb{R}^3$  (dimensión 3), y  $\mathbb{RP}^n$  proviene de  $\mathbb{R}^{n+1}$ . Equivalentemente: hacen falta  $n + 1$  coordenadas homogéneas para describir un punto con  $n$  grados de libertad genuinos.

**Subespacios proyectivos.** La noción análoga al subespacio vectorial se obtiene proyectivizando un subespacio del ambiente.

Un **subespacio proyectivo**  $L \subset \mathbb{RP}^n$  es la proyectivización  $\mathbb{P}(V)$  de un subespacio vectorial  $V \subset \mathbb{R}^{n+1}$ : los puntos de  $L$  son las clases de los vectores no nulos de  $V$ . Si  $\dim V = k + 1$ , entonces  $\dim L = k$ .

La regla cuantitativa es siempre la misma: la proyectivización *baja en uno* la dimensión,  $\dim \mathbb{P}(V) = \dim V - 1$ , porque la relación de equivalencia  $v \sim \lambda v$  elimina un grado de libertad (la escala). En  $\mathbb{RP}^2$  la traducción es muy concreta:

- un **punto** tiene dimensión 0 y proviene de una recta por el origen de  $\mathbb{R}^3$  (dimensión 1):  $1 - 1 = 0$ . La intuición geométrica encaja con la algebraica —no podemos “movernos” dentro de un punto, no hay ninguna dirección que recorrer—;
- una **recta** tiene dimensión 1 y proviene de un plano por el origen de  $\mathbb{R}^3$  (dimensión 2):  $2 - 1 = 1$ ;
- el propio  $\mathbb{RP}^2$  tiene dimensión 2 y proviene de  $\mathbb{R}^3$  completo (dimensión 3):  $3 - 1 = 2$ .

La intersección de dos planos por el origen de  $\mathbb{R}^3$  es una recta por el origen: en  $\mathbb{RP}^2$  eso se traduce, ya sin excepciones, en que dos rectas distintas se cortan en exactamente un punto.

**Convención**  $\dim \emptyset = -1$ . El subespacio vectorial trivial  $\{\mathbf{0}\} \subset \mathbb{R}^{n+1}$  tiene dimensión 0, y al proyectivizarlo no queda ningún vector no nulo: su proyectivización es el *conjunto vacío*. Aplicando la regla  $\dim \mathbb{P}(V) = \dim V - 1$  obtenemos

$$\dim \emptyset = \dim \mathbb{P}(\{\mathbf{0}\}) = 0 - 1 = -1.$$

La convención no es un artificio: es lo que hace falta para que la fórmula de dimensión que enunciaremos a continuación siga valiendo *también* cuando dos subespacios no se cortan.

**Fórmula de dimensión y consecuencia.** Estas tres ideas se articulan en la *fórmula de dimensión* de Santaló (§9.2). Si  $L_r, M_p \subset \mathbb{RP}^n$  son subespacios de dimensiones  $r$  y  $p$ , entonces

$$\dim L_r + \dim M_p = \dim(L_r + M_p) + \dim(L_r \cap M_p),$$

con la convención  $\dim \emptyset = -1$ . En consecuencia, si  $r + p \geq n$  los dos subespacios siempre se cortan. Particularizando a  $r = p = 1$ ,  $n = 2$  se obtiene la propiedad emblemática:

En  $\mathbb{RP}^2$ , dos rectas distintas siempre tienen exactamente un punto común.

Otras propiedades inmediatas: por dos puntos pasa exactamente una recta; toda recta tiene al menos tres puntos; no todos los puntos están sobre la misma recta; por todo punto pasan al menos tres rectas. La simetría de estos enunciados anticipa la dualidad.

## 3. Dualidad

### 3.1 El principio de dualidad

La simetría observada se cristaliza en uno de los resultados más elegantes de toda la matemática:

**Principio de dualidad.** Todo enunciado verdadero sobre incidencia en el plano proyectivo sigue siendo verdadero si se intercambian las palabras *punto* y *recta* (y, en consecuencia, *está en* con *pasa por*, *colineales* con *concurrentes*, *unir* con *cortar*).

En la práctica, cada teorema viene acompañado, sin trabajo adicional, de su teorema *dual*.

| Concepto original                      | $\longleftrightarrow$ | Concepto dual                                |
|----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| punto $P$ (dim. $r = 0$ )              |                       | recta $\ell$ (dim. $r = 1$ )                 |
| " $P$ está en $\ell$ "                 |                       | " $\ell$ pasa por $P$ "                      |
| tres puntos colineales                 |                       | tres rectas concurrentes                     |
| unir (join, $\vee$ )                   |                       | cortar (meet, $\wedge$ )                     |
| subespacio $L_r \subset \mathbb{RP}^n$ |                       | subespacio $L_{n-r-1} \subset \mathbb{RP}^n$ |

La última fila contiene a las anteriores. Trabajando en  $\mathbb{RP}^2$  (es decir,  $n = 2$ ), reemplazamos en la fórmula  $L_{n-r-1}$ :

- un **punto** es un subespacio de dimensión  $r = 0$ . Su dual tiene dimensión  $n - r - 1 = 2 - 0 - 1 = 1$ , es decir  $L_1$ : una **recta**.
- una **recta** es un subespacio de dimensión  $r = 1$ . Su dual tiene dimensión  $n - r - 1 = 2 - 1 - 1 = 0$ , es decir  $L_0$ : un **punto**.

Las dos primeras filas de la tabla son entonces la misma identidad  $L_r \leftrightarrow L_{n-r-1}$ , escrita primero en lenguaje concreto y luego en general.

**Observación: la regla general es punto  $\leftrightarrow$  hiperplano.** La dualidad "punto  $\leftrightarrow$  recta" es específica de  $\mathbb{RP}^2$ . Sustituyendo  $r = 0$  en la fórmula obtenemos en cualquier dimensión

$$\text{punto } (r = 0) \longleftrightarrow L_{n-r-1} = L_{n-1} = \text{hiperplano (codimensión 1)}.$$

En  $\mathbb{RP}^2$  los hiperplanos *son* rectas, porque  $n - 1 = 1$ , y por eso allí la dualidad colapsa al par punto-recta. En general, la imagen es más rica: en  $\mathbb{RP}^{100}$ , por ejemplo, el dual de un punto es un  $L_{99}$ , que proviene de un subespacio vectorial de  $\mathbb{R}^{101}$  de dimensión 100. Como caso particular intermedio, en  $\mathbb{RP}^3$  las rectas tienen  $r = 1$  y su dual  $L_{3-1-1} = L_1$  vuelve a ser una recta: en el espacio proyectivo tridimensional las rectas son *autoduales*.

### 3.2 Idea de la demostración

Definamos la **aplicación de dualidad**  $\delta$  que asigna a un punto la recta con la *misma* terna de coordenadas, y a una recta el punto con su misma terna:

$$\delta([x:y:z]) = [x:y:z]_{\text{recta}}, \quad \delta([a:b:c]_{\text{recta}}) = [a:b:c].$$

La clave es que  $\delta$  **preserva la incidencencia**. Como  $\langle P, \ell \rangle = \langle \ell, P \rangle$  por simetría del producto escalar,

$$P \in \ell \iff \langle P, \ell \rangle = 0 \iff \langle \delta(\ell), \delta(P) \rangle = 0 \iff \delta(\ell) \in \delta(P).$$

Aplicar  $\delta$  a todos los objetos de un enunciado de incidencia transforma puntos en rectas y rectas en puntos, conservando todas las relaciones. Por lo tanto, una demostración del enunciado original se convierte, término a término, en una demostración del enunciado dual. ■

### 3.3 Ejemplo: colinealidad y concurrencia

El caso más limpio enfrenta dos propiedades que resultan ser duales. Tres puntos  $P_1, P_2, P_3$  son **colineales** exactamente cuando la matriz formada por sus ternas es singular; del mismo modo, tres rectas  $\ell_1, \ell_2, \ell_3$  son **concurrentes** cuando la matriz de sus ternas es singular:

$$\det[P_1 \ P_2 \ P_3] = 0 \iff \det[\ell_1 \ \ell_2 \ \ell_3] = 0.$$

La misma ecuación —un determinante igual a cero— gobierna ambas situaciones (Figura 4).

**¿Por qué con determinantes?** Este criterio es *específico de*  $\mathbb{RP}^2$ : como los puntos del plano proyectivo son ternas (vectores de  $\mathbb{R}^3$ ), tres puntos arman una matriz cuadrada  $3 \times 3$  y la dependencia lineal se mide directamente con su determinante. En  $\mathbb{RP}^n$  general los puntos son vectores de  $\mathbb{R}^{n+1}$ , la matriz  $[P_1 \ P_2 \ P_3]$  es  $(n+1) \times 3$  —no cuadrada— y el criterio se enuncia con *rango*:

$$P_1, P_2, P_3 \text{ colineales} \iff \text{rg}[P_1 \ P_2 \ P_3] \leq 2.$$

Solo en  $\mathbb{RP}^2$  ese rango bajo se traduce, justamente, en un determinante nulo.

**Conexión con el producto vectorial.** El criterio del determinante y el join  $\ell = P_1 \times P_2$  de la Sección 2.5 dicen exactamente lo mismo, gracias a la identidad del triple producto en  $\mathbb{R}^3$ :

$$\det[P_1 \ P_2 \ P_3] = (P_1 \times P_2) \cdot P_3 = \langle P_3, \ell \rangle.$$

Entonces  $\det = 0 \iff \langle P_3, \ell \rangle = 0 \iff P_3 \in \ell$ , es decir, los tres puntos están alineados. El producto vectorial (que toma dos puntos para producir una recta) y el determinante (que toma tres puntos para producir un escalar) son dos caras de la misma estructura métrica de  $\mathbb{R}^3$ . Por dualidad, todo se traslada palabra por palabra a tres rectas y su punto común.



**Figura 4:** Colinealidad de tres puntos (izquierda) y concurrencia de tres rectas (derecha): enunciados duales gobernados por el mismo determinante.

### 3.4 Pascal y Brianchon

Otro par célebre: dos teoremas separados por casi dos siglos que la dualidad muestra como uno solo. Comenzamos por el más antiguo.

**Pascal (1640).** Si un hexágono está inscrito en una cónica, los tres puntos de intersección de pares de lados opuestos son colineales.

**Pasaje al dual.** Como en Desargues, aplicamos  $\delta$  término por término. Una observación previa sobre las cónicas: una cónica no degenerada de  $\mathbb{RP}^2$  es *autodual* —su dual via  $\delta$  es la cónica formada por sus rectas tangentes—. Así, “cónica” aparece en los dos lados; lo que cambia es si la miramos como lugar de puntos (inscritos) o como envolvente de rectas (circunscritas).

|                       | Original (Pascal)                                                             | Dual ( $\delta$ ) = Brianchon                                                          |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Figura</i>         | hexágono <b>inscrito</b> en una cónica (6 <b>puntos</b> sobre $\mathcal{C}$ ) | hexágono <b>circunscrito</b> a una cónica (6 <b>rectas</b> tangentes a $\mathcal{C}$ ) |
| <i>Elementos</i>      | sus 6 <b>lados</b> (rectas que unen vértices consecutivos)                    | sus 6 <b>vértices</b> (puntos donde se cortan tangentes consecutivas)                  |
| <i>Pares opuestos</i> | 3 pares de lados opuestos                                                     | 3 pares de vértices opuestos                                                           |
| <i>Construcción</i>   | los <b>puntos</b> donde se cortan esos 3 pares                                | las <b>rectas</b> que unen esos 3 pares (las “diagonales principales”)                 |
| <i>Conclusión</i>     | los 3 puntos son <i>colineales</i>                                            | las 3 rectas son <i>concurrentes</i>                                                   |

El enunciado de la columna derecha es, palabra por palabra, el teorema que Charles-Julien Brianchon publicó en 1806:

**Brianchon (1806) = dual de Pascal.** Si un hexágono está circunscrito a una cónica, las tres rectas que unen pares de vértices opuestos concurren en un punto.

A diferencia de Desargues, aquí el dual *no* es el recíproco: Pascal y Brianchon son dos teoremas distintos, descubiertos con 166 años de diferencia. La dualidad muestra que el segundo es gratis una vez probado el primero: una demostración de Pascal se traduce, línea por línea bajo  $\delta$ , en una demostración de Brianchon. Ese es, en concreto, el “duplicar el conocimiento sin costo” al que aludimos al final del trabajo.



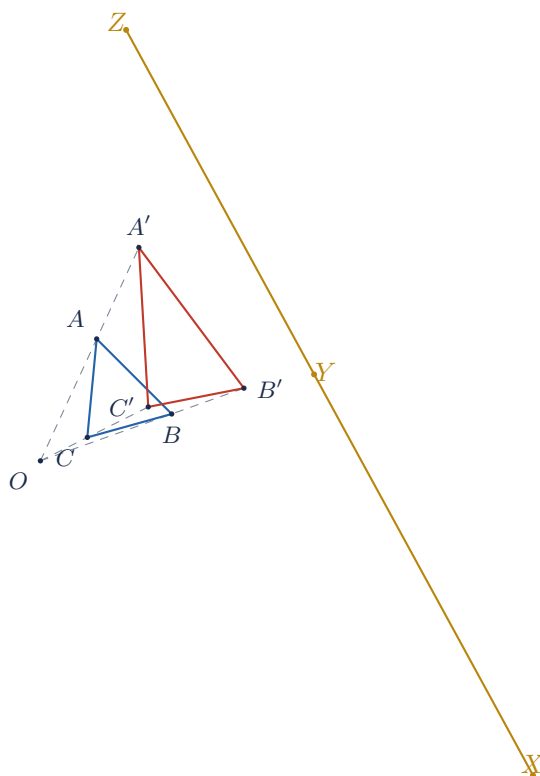
### 3.5 El teorema de Desargues

Algunos teoremas son **autoduales**: coinciden con su propio dual. El caso emblemático es el **teorema de Desargues**.

Si dos triángulos  $ABC$  y  $A'B'C'$  son tales que las rectas  $AA'$ ,  $BB'$ ,  $CC'$  concurren en un punto  $O$ , entonces los tres puntos de intersección de pares de lados correspondientes,

$$X = AB \cap A'B', \quad Y = BC \cap B'C', \quad Z = AC \cap A'C',$$

son colineales (Figura 5).



**Figura 5:** Teorema de Desargues: dos triángulos en perspectiva desde  $O$  tienen sus lados correspondientes cortándose en tres puntos colineales  $X, Y, Z$ . Es un teorema autodual: su dual coincide con su recíproco.

**Pasaje al dual.** Apliquemos la aplicación  $\delta$  a la hipótesis y a la conclusión. Un triángulo —tres puntos junto con sus tres rectas conectoras— es una figura *autodual*: al intercambiar puntos por rectas dentro del triángulo se obtiene otro triángulo. Así,  $\delta$  solo cambia las relaciones de incidencia. Tradúzcase término por término:

|                   | Original                                                                   | Dual ( $\delta$ )                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Hipótesis</i>  | las rectas $AA'$ , $BB'$ , $CC'$ concurren en un punto $O$                 | los puntos $AB \cap A'B'$ , $BC \cap B'C'$ , $AC \cap A'C'$ son colineales sobre una recta $o$ |
| <i>Conclusión</i> | los puntos $AB \cap A'B'$ , $BC \cap B'C'$ , $AC \cap A'C'$ son colineales | las rectas $AA'$ , $BB'$ , $CC'$ son concurrentes                                              |

En cada celda,  $\delta$  hizo lo previsto: cambió “recta” por “punto”, “concurrente” por “colineal” e intersección por unión. Lo notable es que, al hacerlo, la hipótesis y la conclusión se intercambiaron entre sí.

**Autodualidad como invarianza de un bicondicional.** Si llamamos

$$P : "AA', BB', CC' \text{ concurren en un punto } O",$$

$$\delta(P) : "AB \cap A'B', BC \cap B'C', AC \cap A'C' \text{ son colineales sobre una recta } o",$$

el teorema de Desargues completo —enunciado original más recíproco— es exactamente el bicondicional

$$P \iff \delta(P).$$

Aplicar  $\delta$  a toda la proposición, recordando que  $\delta$  es involución ( $\delta \circ \delta = \text{id}$ ), da

$$\delta(P) \iff \delta(\delta(P)) = \delta(P) \iff P,$$

que es *el mismo enunciado*: solo se intercambian los dos lados del  $\iff$ . Esa invariancia bajo  $\delta$  es lo que significa que Desargues sea **autodual**. La demostración del teorema (a cargo de otro expositor) cubre las dos direcciones del bicondicional a la vez.

### 3.6 La dualidad como metateorema

Vale la pena notar qué tipo de enunciado es este principio. No es un teorema común: no nos dice un hecho sobre unos puntos y rectas concretos, sino que afirma algo *sobre los teoremas mismos*. Por eso se lo describe como un **metateorema**: un teorema que habla de otros teoremas.

Lo que dice, en concreto, es que cada vez que demostramos algo sobre incidencia su versión dual queda demostrada automáticamente, sin hacer ninguna cuenta nueva. La dualidad no nos da un resultado: nos *regala el doble* de resultados a la vez.

**El mismo patrón en la lógica.** La misma idea aparece en la lógica. Toda fórmula que sea siempre verdadera y esté escrita con “y” ( $\wedge$ ), “o” ( $\vee$ ) y “no” ( $\neg$ ) sigue siendo siempre verdadera si intercambiamos  $\wedge \leftrightarrow \vee$  y verdadero  $\leftrightarrow$  falso.

Su caso más conocido son las **leyes de De Morgan**:

$$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q, \quad \neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q.$$

Son justamente las que hacen el intercambio: negar convierte cada “y” en un “o” y viceversa.

El principio se extiende a la *lógica de predicados*, donde alcanza a los cuantificadores,  $\forall \leftrightarrow \exists$ :

$$\neg \forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x).$$

Es decir: “no todos cumplen” equivale a “existe alguno que no cumple”.

**El mismo patrón en los conjuntos.** Lo mismo ocurre con los conjuntos. Si en una identidad válida cambiamos la unión  $\cup$  por la intersección  $\cap$  (y el conjunto total por el vacío), obtenemos otra identidad válida. Otra vez son las leyes de De Morgan, ahora para conjuntos:

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}, \quad \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}.$$

**Por qué funciona en todos los casos.** La razón común es simple: en cada uno los **axiomas de partida ya son simétricos** respecto del intercambio de dos nociones —punto/recta, “y”/“o”,  $\cup/\cap$ —. Si las reglas básicas no distinguen entre las dos, nada de lo que se deduzca de ellas puede distinguirlas tampoco.

Así, la simetría de los axiomas se *hereda* a todo el sistema, y los teoremas salen automáticamente de a pares. No es casualidad que la tabla anterior escriba *unir* y *cortar* como  $\vee$  y  $\wedge$ : es la misma estructura que ordena los conjuntos y las proposiciones de la lógica.

## 4. Homografías

Las transformaciones distinguidas de la geometría proyectiva del plano son las **homografías** (también llamadas transformaciones proyectivas o colineaciones).

Una **homografía**  $h : \mathbb{RP}^2 \rightarrow \mathbb{RP}^2$  es una aplicación biyectiva representada en coordenadas homogéneas por una matriz  $3 \times 3$  invertible  $H$ , definida salvo un factor escalar no nulo:

$$\lambda \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = H \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \quad H \in \mathrm{GL}_3(\mathbb{R}), \quad H \sim \mu H.$$

¿Por qué  $H \sim \mu H$ ? **La misma proyectivización, ahora aplicada a matrices.** La equivalencia entre  $H$  y  $\mu H$  no es una convención: es una consecuencia inmediata de que la homografía actúa sobre clases —los puntos de  $\mathbb{RP}^2$  son ya vectores módulo escala—. Si reemplazamos  $H$  por  $\mu H$ ,

$$(\mu H) \mathbf{x} = \mu (H \mathbf{x}),$$

y los vectores  $H \mathbf{x}$  y  $\mu H \mathbf{x}$  representan *el mismo punto* de  $\mathbb{RP}^2$  (difieren solo por el factor  $\mu$ ).  $H$  y  $\mu H$  inducen, entonces, exactamente la misma transformación sobre el plano proyectivo.

Visto desde más arriba, las matrices  $3 \times 3$  forman un espacio vectorial  $\mathbb{R}^{3 \times 3} \cong \mathbb{R}^9$ . La relación  $H \sim \mu H$  es la *proyectivización de ese espacio*: el conjunto de homografías es el espacio proyectivo  $\mathbb{P}(\mathbb{R}^9) \cong \mathbb{RP}^8$  restringido a matrices invertibles. Por eso 9 entradas – 1 escala = **8 grados de libertad**, y por eso bastan (y hacen falta) cuatro pares punto–imagen en posición general para fijar una homografía. Este grupo cociente se denota

$$\mathrm{PGL}_3(\mathbb{R}) = \mathrm{GL}_3(\mathbb{R}) / \mathbb{R}^\times.$$

**Las piezas del cociente.** La igualdad anterior tiene cuatro símbolos:

- $\boxed{\mathrm{GL}_3(\mathbb{R})}$  (*general linear group*): el grupo de las **matrices reales  $3 \times 3$  invertibles**, con la multiplicación de matrices como operación. Es donde vive nuestra  $H$ .
- $\boxed{\mathbb{R}^\times}$ : el grupo **multiplicativo de los reales no nulos**,  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$  con la multiplicación. Es donde vive el factor  $\mu \neq 0$  por el que multiplicamos  $H$ .
- $\boxed{\mathrm{GL}_3(\mathbb{R})/\mathbb{R}^\times}$ : el cociente que **identifica matrices que difieren por un escalar**, es decir,  $H$  y  $\mu H$ . Implementa exactamente la equivalencia  $H \sim \mu H$  a nivel de grupo.
- $\boxed{\mathrm{PGL}_3(\mathbb{R})}$  (*projective general linear group*): **el grupo de homografías de  $\mathbb{RP}^2$** . Una sutileza tipográfica: el subíndice 3 es el tamaño de la matriz, no la dimensión del espacio proyectivo —  $\mathrm{PGL}_3(\mathbb{R})$  actúa sobre  $\mathbb{RP}^{3-1} = \mathbb{RP}^2$ —. En general,  $\mathrm{PGL}_{n+1}(\mathbb{R})$  es el grupo de homografías de  $\mathbb{RP}^n$ .

**Un ejemplo concreto.** Consideremos la homografía dada por

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Veamos cómo actúa sobre tres puntos representativos de  $\mathbb{RP}^2$ , recordando que después de multiplicar por  $H$  hay que normalizar ( $\div z$ ) para volver al plano afín:

| $P = [x:y:z]$ (afín) | $H \cdot P$ (homogéneo) | punto resultado (afín) |
|----------------------|-------------------------|------------------------|
| $[0:0:1] = (0, 0)$   | $[0:0:1]$               | $(0, 0)$ (fijo)        |
| $[1:0:1] = (1, 0)$   | $[1:0:2]$               | $(1/2, 0)$             |
| $[2:0:1] = (2, 0)$   | $[2:0:3]$               | $(2/3, 0)$             |
| $[1:0:0] = \infty_x$ | $[1:0:1]$               | $(1, 0)$               |

Las dos cosas notables del ejemplo:

- los puntos del eje  $x$  se acumulan:  $(1, 0) \mapsto (1/2, 0)$ ,  $(2, 0) \mapsto (2/3, 0)$ ,  $(3, 0) \mapsto (3/4, 0)$ , ... — toda la semirrecta positiva se aplasta dentro de  $(0, 1)$ ;
- el **punto al infinito** de la dirección  $x$ ,  $[1:0:0]$ , pasa a  $[1:0:1] = (1, 0)$ , que es un **punto finito**.

Esta segunda propiedad es la firma de una homografía propiamente proyectiva: ninguna aplicación afín ( $z' = z$ , última fila  $(0, 0, 1)$ ) puede llevar un punto al infinito a uno finito. Es exactamente lo que hace falta en aplicaciones como la *rectificación de documentos* de la Sección 5.3: enderezar la perspectiva significa mandar a distancia finita el punto de fuga donde concurrían los bordes paralelos.

**Qué preservan las homografías.** Colinealidad, concurrencia, incidencia y la *razón doble* (cross-ratio) de cuatro puntos alineados. **No** preservan distancias, ángulos ni razones simples; tampoco el paralelismo (que en  $\mathbb{RP}^2$  ni siquiera existe como noción intrínseca: dos rectas siempre se cortan).

El siguiente teorema (Santaló, §9.5) justifica que las homografías son *las* transformaciones de la geometría proyectiva del plano real.

Toda colineación de  $\mathbb{RP}^2$  —es decir, toda biyección que aplica puntos alineados en puntos alineados— es una homografía.

## 5. Aplicaciones e importancia

### 5.1 Perspectiva y arte

El origen mismo de la disciplina. La Figura 2, que ya discutimos como ilustración de la carta afín, ofrece también la lectura artística: cuando un pintor dibuja rieles o un piso que se aleja, las rectas paralelas convergen hacia un **punto de fuga** sobre la línea del horizonte. Ese punto y esa línea son, literalmente, un punto al infinito y la recta del infinito de  $\mathbb{RP}^2$ .

### 5.2 El modelo de cámara estenopeica

El esquema más simple de una cámara —el *pinhole*— captura cómo un sensor plano forma la imagen del mundo. Un punto del mundo  $\mathbf{X} = (X, Y, Z)$ , un agujero infinitesimal  $O$  y un plano imagen detrás de él determinan, mediante una proyección lineal, un punto  $(u, v)$  del sensor. En coordenadas homogéneas todo el modelo se expresa con una sola ecuación.

$$\lambda \begin{pmatrix} u \\ v \\ 1 \end{pmatrix} = \underbrace{K}_{3 \times 3} \underbrace{[R \mid t]}_{3 \times 4} \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{pmatrix}.$$

**¿Por qué el punto del mundo tiene cuatro entradas?** A primera vista llama la atención que el vector de entrada  $[X : Y : Z : 1]$  tenga cuatro componentes si estamos describiendo un punto de  $\mathbb{R}^3$ . La regla es la misma de antes, ahora subida una dimensión: *el espacio proyectivo  $\mathbb{RP}^n$  se construye proyectivizando  $\mathbb{R}^{n+1}$ , así que un punto de  $\mathbb{RP}^n$  tiene siempre  $n + 1$  coordenadas homogéneas*. Como el mundo es tridimensional, lo proyectivizamos a  $\mathbb{RP}^3$ , y por eso aparecen cuatro componentes. Y como  $[X : Y : Z : 1]$  y  $[X : Y : Z : 0]$  representan cosas muy distintas, escribir el “1” al final no es trivial:

$$\underbrace{(X, Y, Z) \in \mathbb{R}^3}_{\text{punto afín}} \hookrightarrow \underbrace{[X : Y : Z : 1] \in \mathbb{RP}^3}_{\text{misma posición, carta afín } W=1} \quad \text{vs.} \quad \underbrace{[X : Y : Z : 0] \in \mathbb{RP}^3}_{\text{dirección, punto al infinito}}.$$

La inmersión  $\mathbb{R}^3 \hookrightarrow \mathbb{RP}^3$  por  $(X, Y, Z) \mapsto [X : Y : Z : 1]$  es la versión 3D de la que usamos al principio para  $\mathbb{R}^2 \hookrightarrow \mathbb{RP}^2$ .

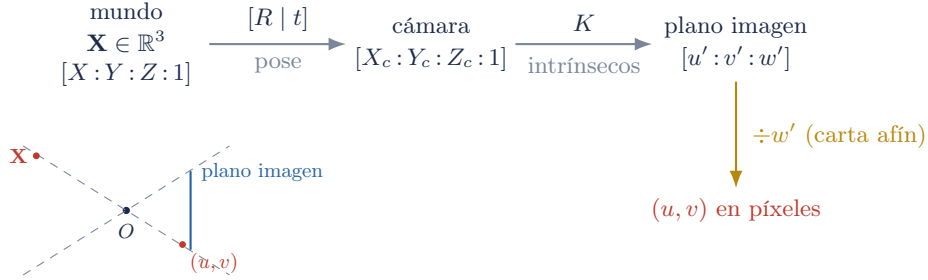
Esta subida de dimensión no es cosmética: es lo que vuelve **lineal** a toda la cámara. La proyección  $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$  del mundo al sensor implica dividir por la profundidad  $Z$  —una operación *no* lineal—. Pero el modelo proyectivo

$$\mathbb{R}^3 \hookrightarrow \mathbb{RP}^3 \xrightarrow{K[R|t]} \mathbb{RP}^2 \twoheadrightarrow \mathbb{R}^2$$

oculta esa división en el último paso (la carta afín  $\div w'$ ): toda la geometría intermedia es *una sola multiplicación de matrices*.

### Los tres factores.

- $K \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$  —la matriz de *intrínsecos*— codifica las propiedades internas de la cámara: distancia focal y centro óptico (píxeles por unidad de longitud).
- $[R \mid t] \in \mathbb{R}^{3 \times 4}$  —los *extrínsecos*— describe la pose: una rotación  $R$  y una traslación  $t$  que llevan el sistema de referencia del mundo al de la cámara. Tiene 3 filas y 4 columnas porque convierte un punto de  $\mathbb{RP}^3$  (entrada de 4 componentes) en uno de la cámara,  $\mathbb{RP}^2$  todavía no normalizado (salida de 3).
- $\lambda \neq 0$  es el factor proyectivo: dividir por  $\lambda$  al final *es* la conversión homogéneo  $\rightarrow$  afin  $[u' : v' : w'] \mapsto (u'/w', v'/w')$  de la Sección 2.3, y no un truco numérico.



**Figura 6:** Modelo de cámara estenopeica. Los extrínsecos  $[R \mid t]$  llevan el mundo al sistema de la cámara; los intrínsecos  $K$  proyectan al plano imagen homogéneo; la división por  $w'$  recupera las coordenadas en píxeles. El esquema inferior izquierdo recuerda la geometría: un rayo por el agujero  $O$  del mundo al plano imagen.

Esta es una de las identidades centrales de la visión por computadora: una ecuación lineal sobre coordenadas homogéneas que esconde, en su interior, una proyección no lineal. Toda la maquinaria —calibración, reconstrucción 3D, fusión LiDAR–cámara— se monta sobre ella.

**Un ejemplo numérico realista.** Supongamos una cámara con sensor de  $1280 \times 720$  píxeles, distancia focal equivalente a 1000 píxeles y centro óptico en el medio de la imagen. Sus intrínsecos son

$$K = \begin{pmatrix} 1000 & 0 & 640 \\ 0 & 1000 & 360 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

**¿De dónde salen los dos 1000, y qué es la distancia focal?** La forma general de los intrínsecos es

$$K = \begin{pmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

donde  $(c_x, c_y)$  es el centro óptico —aquí la mitad del sensor,  $(640, 360)$ — y los dos números de la diagonal,  $f_x$  y  $f_y$ , son la *distancia focal expresada en píxeles*. Aparece dos veces porque la proyección actúa por separado sobre el eje horizontal ( $x$ ) y el vertical ( $y$ ); en una cámara con píxeles cuadrados ambos coinciden,  $f_x = f_y = 1000$ , y solo serían distintos si los píxeles fuesen rectangulares.

La distancia focal mide *cuánto amplía* la cámara la escena al proyectarla sobre el sensor. La proyección de un punto 3D en coordenadas de la cámara  $(X, Y, Z)$  a un píxel es

$$u = f_x \frac{X}{Z} + c_x, \quad v = f_y \frac{Y}{Z} + c_y.$$

El cociente  $X/Z$  es solo un *ángulo* (una proporción sin unidades); para convertirlo en píxeles hace falta un factor de escala, y ese factor *es* la distancia focal en píxeles. Por eso  $f$  va en píxeles y no en milímetros. Su relación con la focal física de la lente es

$$f_{\text{px}} = \frac{f_{\text{mm}}}{\text{tamaño de un píxel en mm}}.$$

Por ejemplo, con píxeles de  $4 \mu\text{m} = 0,004 \text{ mm}$  y una lente de  $4 \text{ mm}$  se obtiene  $f_{\text{px}} = 4/0,004 = 1000$  píxeles, justo el valor de este ejemplo. Intuitivamente,  $f = 1000 \text{ px}$  significa que un objeto situado a una distancia

$Z$  igual a su propio tamaño ocuparía 1000 píxeles en la imagen: cuanto mayor es  $f$ , más «teleobjetivo» (más zoom, menor campo de visión); cuanto menor, más gran angular.

La cámara va montada 1 metro a la derecha del centro del vehículo y mira hacia adelante (sin rotación respecto del sistema del auto). Como el origen del mundo lo ponemos en el centro del vehículo, los extrínsecos son

$$R = I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad t = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ (metros)}.$$

El signo negativo de  $t$  se debe a que  $[R \mid t]$  lleva del mundo a la cámara: para que un punto en la posición de la cámara ( $X_w = (1, 0, 0)$ ) caiga en el origen del sistema-cámara, hace falta restar 1 a la coordenada  $x$ .

Tomemos un peatón a 10 metros adelante del auto, alineado con el centro del vehículo:  $X_w = (0, 0, 10)$ . La cadena completa es:

1. **Mundo**  $\rightarrow$  **cámara** (extrínsecos):

$$[R \mid t] \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 10 \\ 1 \end{pmatrix} = R \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 10 \end{pmatrix} + t = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 10 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 10 \end{pmatrix}.$$

El peatón aparece, en el sistema de la cámara, 1 m a la izquierda y 10 m adelante.

2. **Cámara**  $\rightarrow$  **plano imagen homogéneo** (intrínsecos):

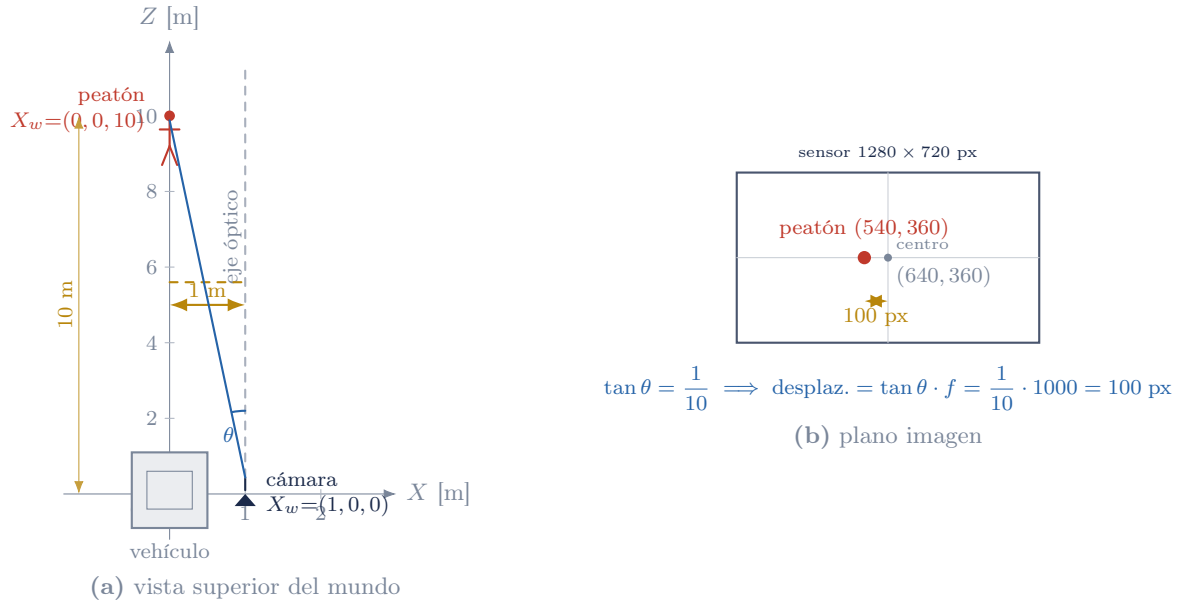
$$K \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1000 \cdot (-1) + 0 \cdot 0 + 640 \cdot 10 \\ 0 \cdot (-1) + 1000 \cdot 0 + 360 \cdot 10 \\ 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5400 \\ 3600 \\ 10 \end{pmatrix}.$$

3. **Carta afin** (división por  $w' = 10$ ):

$$(u, v) = \left( \frac{5400}{10}, \frac{3600}{10} \right) = (540, 360).$$

El peatón aparece en el píxel (540, 360): a la altura vertical del centro de la imagen (360, como esperábamos, porque está al mismo nivel) y 100 px a la izquierda del centro horizontal ( $640 - 540 = 100$ ). La cuenta concuerda con la intuición: el peatón está a 1 m a la izquierda visto desde una cámara que “mide” a 10 m, y el ángulo  $\tan^{-1}(1/10)$  se traduce, multiplicado por la focal de 1000 px, exactamente en 100 píxeles de desplazamiento.

Si en lugar del peatón hubiéramos pasado el **punto al infinito** de la dirección  $z$ ,  $[0:0:1:0]$  —que representa “infinitamente lejos hacia adelante”—, el cálculo daría  $K[R \mid t][0:0:1:0]^\top = K(0, 0, 1)^\top = (640, 360, 1)^\top$ , o sea exactamente el píxel del centro de la imagen: el *punto de fuga* de la dirección de marcha.



**Figura 7:** Dos vistas del ejemplo numérico. **(a)** Vista superior del mundo: el vehículo está en el origen  $O_w$ , la cámara a 1 m a la derecha mirando hacia  $+Z$ , el peatón 10 m adelante alineado con el centro del vehículo. El rayo cámara–peatón forma con el eje óptico un ángulo  $\theta$  con  $\tan \theta = 1/10$ . (El eje  $Z$  está comprimido 1:2 para que la figura quepa en la página.) **(b)** Resultado en el plano imagen: el peatón aparece en el píxel (540,360), a 100 píxeles a la izquierda del centro óptico (640,360). La cuenta cierra:  $\tan \theta \cdot f = \frac{1}{10} \cdot 1000 = 100 \text{ px}$ .

### 5.3 Visión por computadora: homografías de planos

La Sección 4 introdujo las homografías de modo abstracto; aquí aparecen en dos problemas cotidianos.

**Panorámicas (*image stitching*).** Si una cámara solo *rota* alrededor de su centro óptico (sin trasladarse), las dos vistas del mismo plano del mundo se relacionan exactamente por una homografía. Para construir un panorama el sistema:

1. detecta puntos de interés y empareja correspondencias;
2. estima la homografía  $H$  que mejor alinea ambas imágenes (basta con cuatro pares en posición general);
3. aplica  $H$  para deformar (*warp*) una imagen sobre la otra y obtiene la imagen unificada.

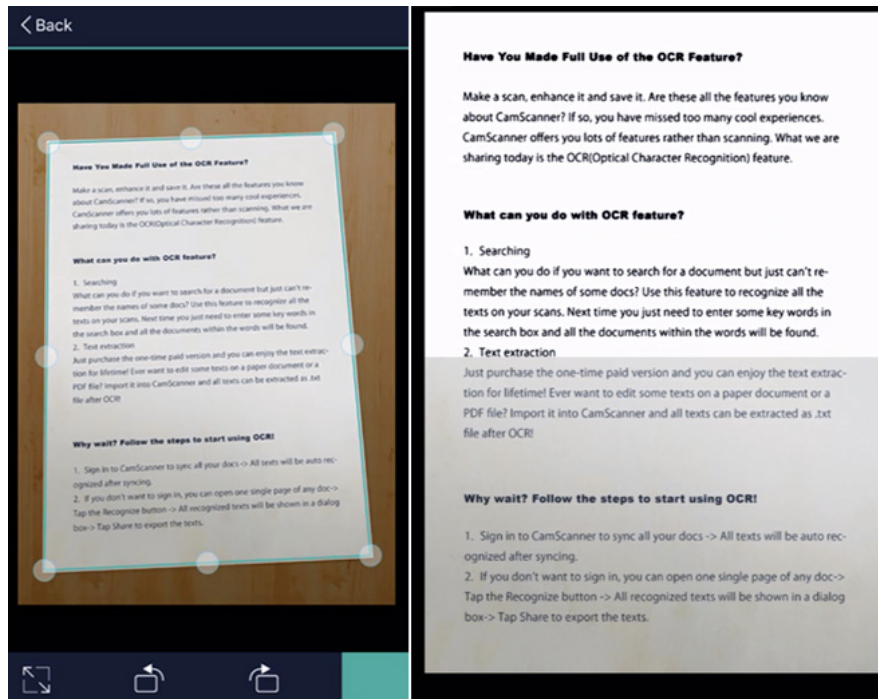
La intuición proyectiva es la siguiente: cada foto es una *vista* distinta de la misma escena, todas tomadas desde el mismo centro óptico, así que son representaciones proyectivas relacionadas entre sí. Como el centro de proyección es común, las diferencias entre fotos consecutivas no dependen de la profundidad de la escena, sino solo del giro de la cámara, y por eso se capturan exactamente con una homografía. El algoritmo elige una imagen como **marco de referencia** y busca las homografías que llevan a las demás a ese mismo plano imagen; una vez alineadas todas en ese marco común, se mezclan en una sola foto panorámica (Figura 8). No se unifica un «punto», sino el sistema de coordenadas del plano sobre el que se proyecta todo.





**Figura 8:** Image stitching: *varias fotos tomadas girando la cámara sobre su centro óptico (arriba) son vistas proyectivas de la misma escena. El algoritmo estima la homografía que alinea cada una con un marco de referencia común y las fusiona en una única panorámica (abajo).*

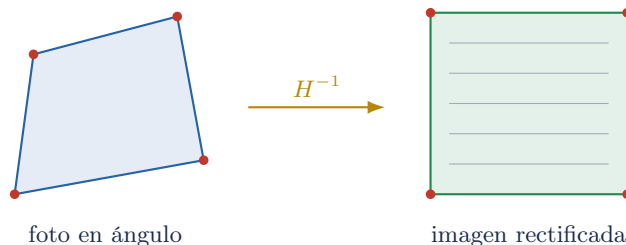
**Rectificación de documentos.** Una foto de un documento tomada en ángulo aparece como un cuadrilátero deformado. Detectadas las cuatro esquinas  $P_1, \dots, P_4$  y elegido un rectángulo objetivo  $Q_1, \dots, Q_4$ , hay una única homografía  $H$  con  $HP_i = Q_i$ ; aplicar  $H^{-1}$  al pixel-grid produce la imagen frontal sin deformación perspectiva. Es el algoritmo que está detrás de los escáneres móviles (CamScanner, Adobe Scan, Apple Notes, ...), como se ve en la Figura 9.



**Figura 9:** Escaneo de documentos en CamScanner. Izquierda: la foto tomada en ángulo; el documento aparece como un cuadrilátero cuyos bordes —paralelos en el papel real— se ven convergiendo hacia un punto de fuga por efecto de la perspectiva. Derecha: tras aplicar la homografía de rectificación, el documento se ve frontal y rectangular.



**Una lectura proyectiva: restaurar el paralelismo.** Conviene aclarar un punto fino, porque es tentador pensar que la homografía «preserva» las rectas paralelas: en general *no* lo hace —esa es precisamente la diferencia entre la geometría proyectiva y la afín—. Lo que ocurre aquí es lo contrario. Los bordes del documento son paralelos en el papel, pero la cámara, que es una transformación proyectiva, los proyecta como rectas que *convergen* hacia un punto de fuga: un punto al infinito que se volvió finito en la imagen. La homografía de rectificación  $H^{-1}$  hace el camino inverso, enviando ese punto de fuga de regreso a la recta del infinito; al hacerlo, los bordes recuperan el paralelismo y el documento se ve de frente. En el lenguaje de las Secciones anteriores: rectificar es elegir la homografía que manda el punto de fuga de los bordes del documento de vuelta al infinito, es decir, que *restaura* —no que *preserva*— el paralelismo.



**Figura 10:** Rectificación por homografía: las cuatro esquinas detectadas en la foto deformada se llevan a las esquinas de un rectángulo objetivo; la homografía  $H$  queda determinada por esas cuatro correspondencias.

## 5.4 Gráficos por computadora: el *pipeline* de la GPU

**Qué es, en el fondo, un modelo 3D.** Antes de hablar de matrices conviene ver qué se está transformando. Un modelo 3D —un personaje, un auto, el conejo de la Figura 11— no es una superficie continua: es una *mall*a (*mesh*), es decir, una colección finita de **vértices** (puntos  $(X, Y, Z)$ ) unidos en **triángulos**. Cada triángulo aproxima un trozo plano de la superficie, y al pegar muchos se reconstruye la forma curva. Cuantos más triángulos, más fiel es la aproximación: en la Figura 11 el mismo conejo aparece con un número creciente de caras, desde una versión tosca y facetada hasta una casi lisa.

La clave para lo que sigue es que *toda la geometría del modelo vive en sus vértices*. Mover el objeto, rotarlo, escalarlo, simular cómo lo empuja una fuerza o cómo cae por gravedad —las reglas de la física del mundo virtual— se reduce, al final del cálculo, a **transformar las coordenadas de cada vértice**. Y como veremos, en coordenadas homogéneas todas esas transformaciones se expresan de manera uniforme como una sola multiplicación matricial, lo que permite a la GPU procesar millones de vértices en paralelo.

En gráficos por computadora cada vértice  $(X, Y, Z)$  de la escena se representa como un vector  $[X : Y : Z : 1]$  y todas las transformaciones —traslación, rotación, escala, proyección en perspectiva— se unifican como multiplicaciones por matrices  $4 \times 4$ . La GPU compone esas matrices y calcula, para cada vértice,

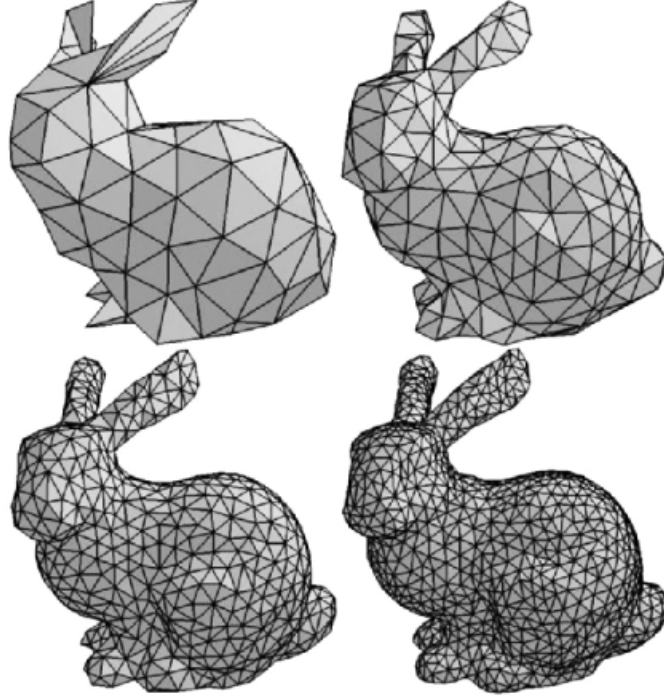
$$\text{gl\_Position} = P \cdot M \cdot \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{pmatrix},$$

donde  $M$  lleva el vértice al sistema de la cámara y  $P$  codifica la proyección.

**¿Por qué subir a 4 dimensiones para hacer geometría 3D?** Porque varias transformaciones útiles *no son lineales en  $\mathbb{R}^3$  pero sí lo son en  $\mathbb{R}^4$  homogéneo*. Y en una GPU, “lineal” quiere decir “una multiplicación de matriz” —la operación más barata y paralelizable que existe en el hardware gráfico. Veamos dos ejemplos.

**Ejemplo 1: la traslación se vuelve lineal.** En el espacio afín  $\mathbb{R}^3$ , trasladar por  $\mathbf{t} = (a, b, c)$  es la operación  $\mathbf{X} \mapsto \mathbf{X} + \mathbf{t}$ . **No** es lineal: los términos constantes  $a, b, c$  no provienen de ninguna matriz  $3 \times 3$  aplicada a  $(X, Y, Z)$ . En coordenadas homogéneas, en cambio, la traslación queda codificada en una matriz  $4 \times 4$  y se vuelve una multiplicación común y corriente:

$$T(\mathbf{t}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & a \\ 0 & 1 & 0 & b \\ 0 & 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad T(\mathbf{t}) \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X + a \\ Y + b \\ Z + c \\ 1 \end{pmatrix}.$$



**Figura 11:** El conejo de Stanford representado como malla de triángulos con resolución creciente. La superficie no se almacena de forma continua, sino como una nube de vértices conectados en caras triangulares; a mayor cantidad de triángulos, mejor se aproxima la forma real. Animar o mover el modelo consiste en aplicar a esos vértices las transformaciones lineales de las que trata esta sección.

La gracia: el “1” en la cuarta coordenada multiplica la columna  $(a, b, c, 1)^\top$  y produce el sumando constante. Sin esa cuarta coordenada, las traslaciones tendrían que tratarse aparte de las rotaciones y la escala.

**Ejemplo 2: composición = producto de matrices.** Supongamos que queremos aplicar a un vértice: primero una **escala** por un factor  $s$ , después una **rotación** alrededor del eje  $z$  en ángulo  $\theta$ , y finalmente una **traslación** por  $(a, b, c)$ . En el formalismo afín de  $\mathbb{R}^3$  son tres operaciones de naturaleza distinta:

$$\mathbf{X} \xrightarrow{\text{escala}} s\mathbf{X} \xrightarrow{\text{rotación}} R(s\mathbf{X}) \xrightarrow{\text{traslación}} R(s\mathbf{X}) + \mathbf{t},$$

con un “+ $\mathbf{t}$ ” final que no es matricial. En homogéneas, las tres se escriben como matrices  $4 \times 4$ :

$$S(s) = \begin{pmatrix} s & 0 & 0 & 0 \\ 0 & s & 0 & 0 \\ 0 & 0 & s & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad R_z(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad T(\mathbf{t}) \text{ como antes.}$$

La composición es una **sola multiplicación de matrices**, hecha una sola vez por la CPU:

$$M = T(\mathbf{t}) \cdot R_z(\theta) \cdot S(s).$$

Después, para cada uno de los millones de vértices de la escena, la GPU calcula simplemente  $M \cdot [X : Y : Z : 1]^\top$ : una sola multiplicación de matriz  $4 \times 4$  por vector, sin tener que acordarse de en qué orden iban las rotaciones y las traslaciones. Esa *uniformidad* es lo que hace viable el rendering en tiempo real.

**El paso final: perspective divide.** El resultado vive en  $\mathbb{RP}^3$ ; el paso final, conocido como *perspective divide*, divide por la cuarta coordenada  $w$  para obtener las coordenadas normalizadas de pantalla. No es un detalle técnico: es exactamente la carta afín  $[x : y : z : w] \mapsto (x/w, y/w, z/w)$  aplicada millones de veces por segundo. Los vértices con  $w = 0$  —direcciones puras— son los puntos al infinito. La proyección en perspectiva propiamente dicha (no lineal en  $\mathbb{R}^3$ , lineal en homogéneas) viene codificada en  $P$  y se compone con  $M$  exactamente igual que en los ejemplos anteriores: todo, hasta el último píxel, es una secuencia de multiplicaciones  $4 \times 4$  seguidas de un solo  $\div w$  al final.

## 5.5 De la teoría al código: un visor de LiDAR

Para ver la teoría en funcionamiento, consideremos un visor interactivo de nubes de puntos desarrollado por el autor sobre datos de un sensor **LiDAR** (conjunto *PandaSet*)<sup>1</sup>, construido con la biblioteca gráfica *Three.js*. Cada punto medido por el sensor es un vector  $(X, Y, Z) \in \mathbb{R}^3$ ; para dibujarlo en pantalla, la biblioteca lo escribe en coordenadas homogéneas —agregando una cuarta componente— y lo transforma mediante el *pipeline* de la subsección anterior. La profundidad queda codificada en  $w$ , el coloreado de la nube por altura corresponde a la coordenada  $Z$ , y las cajas delimitadoras (*cuboids*) de peatones y vehículos son simples vértices proyectados con la misma matriz.

Conviene distinguir *dos* cámaras. En el visor la cámara es **virtual**: el usuario la desplaza y la matriz de proyección se recalcula en cada cuadro. Un problema dual —habitual en percepción para vehículos autónomos— es reproyectar los puntos del LiDAR sobre la **imagen real** de una cámara física montada junto al sensor; entonces la matriz se factoriza como  $P = K[R \mid t]$  con las intrínsecas y extrínsecas de la Sección 5.2. En ambos casos opera el mismo aparato proyectivo: solo cambia el origen de la matriz.

Que un visor académico y una técnica industrial de fusión de sensores se reduzcan a la misma multiplicación homogénea ilustra el alcance práctico de las ideas de este trabajo: el mismo  $\lambda x' = Hx$  que usábamos para demostrar Desargues mueve, hoy, los píxeles que un auto autónomo necesita para reconocer un peatón.

## 5.6 Economía de demostraciones y unificación

Más allá de las aplicaciones técnicas, la dualidad aporta un beneficio estructural: **duplica el conocimiento sin costo**. Cada teorema demostrado entrega gratis a su dual. Pero hay un beneficio adicional, todavía más profundo, que vale la pena explicar aparte: la geometría proyectiva ocupa un *lugar privilegiado* en la jerarquía moderna de geometrías, y eso es consecuencia directa del Programa de Erlangen.

**¿Qué es el Programa de Erlangen?** En 1872, Felix Klein, al asumir su cátedra en la Universidad de Erlangen, presentó un manifiesto que reorganizó toda la geometría a partir de una idea simple y radical:

*“Una geometría es el estudio de las propiedades invariantes bajo un grupo de transformaciones.”*

Cada geometría queda entonces caracterizada por dos cosas acopladas: un **grupo de transformaciones** y los **objetos o propiedades que ese grupo preserva**. Cuanto más grande es el grupo, más transformaciones admite, y por lo tanto *menos* cosas sobreviven invariantes —la geometría es más “rústica”— pero más generales son sus teoremas.

**La jerarquía de geometrías.** Aplicado al plano, este criterio organiza las geometrías clásicas en una cadena de inclusiones, ordenadas por el tamaño de su grupo de transformaciones:

| Geometría           | Grupo (creciente)                          | Invariantes                                                     |
|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Euclidiana          | isometrías (rotaciones + traslaciones)     | distancias, ángulos, áreas, paralelismo, incidencia             |
| Similar (semejanza) | isometrías + escala uniforme               | ángulos, formas, razones de distancias, paralelismo, incidencia |
| Afin                | transformaciones afines $x \mapsto Ax + b$ | paralelismo, razones simples, incidencia                        |
| Proyectiva          | homografías $\text{PGL}_3(\mathbb{R})$     | sólo incidencia, colinealidad y razón doble                     |

Cada renglón es más permisivo que el anterior, así que cada uno preserva *menos* propiedades. La proyectiva está en el fondo de la jerarquía: es la geometría con más simetrías y menos invariantes, y por eso sus teoremas —Desargues, Pascal, dualidad— son de los más generales que se pueden enunciar sobre puntos y rectas.

<sup>1</sup>Demo en vivo: <https://demo-lidar.cnexans.com>. Código: <https://github.com/cnexans/demo-visualizacion-lidar-webgl>.

**Cómo se “bajan” las otras geometrías desde la proyectiva.** Lo notable es la dirección *inversa* a la inclusión: a partir de la proyectiva, las demás se obtienen  **fijando estructura adicional**. Concretamente:

- **Proyectiva**  $\rightarrow$  **afín**: se elige una recta especial, la *recta del infinito*  $\ell_\infty$ , y se restringen las homografías a las que la dejan invariante. El resultado es el grupo de transformaciones afines. Las rectas que no se cortan en  $\mathbb{R}^2$  son justamente las que se cortarían en  $\ell_\infty$  si fuera una recta más, y restringirla a no ser tocada recupera el paralelismo.
- **Afín**  $\rightarrow$  **euclidiana**: se fija además, sobre  $\ell_\infty$ , una forma cuadrática privilegiada (la *cónica absoluta* de Cayley–Klein) que codifica los ángulos y las distancias. Restringir más todavía da las isometrías.

**Por qué es importante.** La importancia del programa es triple:

1. **Unifica la geometría.** Hasta Klein, euclidiana, afín, proyectiva, hiperbólica, elíptica... parecían disciplinas distintas. El programa muestra que son *una sola idea* aplicada a distintos grupos.
2. **Otorga primacía a la proyectiva.** No es “una geometría más”: es la *matriz* de la cual las demás se obtienen agregando estructura. Las coordenadas homogéneas no son un truco para tratar el infinito —son el lenguaje nativo de la geometría más básica—, y el infinito mismo deja de ser una excepción.
3. **Establece el lenguaje moderno de la matemática.** La idea “estructura = conjunto + grupo de transformaciones” es hoy el fundamento de la teoría de representaciones, de la física teórica (todas las simetrías de las leyes físicas son grupos), de la geometría diferencial y de buena parte de la matemática contemporánea. La frase “el espacio-tiempo de Minkowski tiene grupo de simetrías  $O(1,3)$ ” es un descendiente directo del programa de Erlangen.

## 6. Conclusión

Las coordenadas homogéneas proporcionan un lenguaje algebraico uniforme. Incorporan de manera natural los puntos al infinito y tratan a puntos y rectas en pie de igualdad.

Esa igualdad no es accidental. La simetría del producto escalar  $\langle P, \ell \rangle = 0$  permite construir la aplicación de dualidad  $\delta$ , y con ella demostrar el principio de dualidad como un teorema, no como una simple analogía.

Ese mismo lenguaje formaliza las homografías y da el marco para enunciar con limpieza el teorema de Desargues y el par Pascal–Brianchon; y no se queda en la teoría: es el que sostiene, en la práctica, el modelo de cámara con el que una computadora interpreta una foto, la unión de imágenes en una panorámica, el enderezado de un documento escaneado y el dibujo de mundos tridimensionales en una placa gráfica.

Teoría y aplicación comparten así una sola idea. La dualidad, que en lo abstracto duplica cada teorema y organiza los resultados en pares, no es una coincidencia ni un truco de notación: es la estructura misma del plano proyectivo, y es esa estructura la que, llevada al cálculo, termina alcanzando al arte, la visión por computadora, los videojuegos y la percepción de los vehículos autónomos.

**Una reflexión final.** Hay algo que me parece notable en todo esto. Al construir y estudiar un sistema formal como la geometría proyectiva no solo descubrimos teoremas sobre los objetos que viven dentro del sistema —los puntos, las rectas, las cónicas—, sino que a veces descubrimos también propiedades del sistema *en sí mismo*, como ocurre con la dualidad.

Visto así, casi parece un milagro: mirar con cuidado los objetos que están dentro de una habitación nos permite, a veces, entender la naturaleza de la habitación misma.

## Bibliografía

- Santaló, L. A. (1966). *Geometría proyectiva*. EUDEBA. (*fuentes principales del marco teórico*, §§8–11)
- Hartley, R. & Zisserman, A. (2004). *Multiple View Geometry in Computer Vision* (2.ª ed.). Cambridge University Press.
- Coxeter, H. S. M. (2003). *Projective Geometry* (2.ª ed.). Springer.
- Richter-Gebert, J. (2011). *Perspectives on Projective Geometry*. Springer.
- Samuel, P. (1988). *Projective Geometry*. Springer.
- Stillwell, J. (2005). *The Four Pillars of Geometry*. Springer.

- Klein, F. (1872). *Vergleichende Betrachtungen über neuere geometrische Forschungen* (Programa de Erlangen).
- Proyecto propio. *demo-visualizacion-lidar-webgl*: visor LiDAR para conducción autónoma. Demo en vivo: <https://demo-lidar.cnexans.com>. Código: <https://github.com/cnexans/demo-visualizacion-lidar-webgl>